Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 2

Ngày 25 tháng 9 năm 2026

Tìm hiểu quy trình xử lý SfM trong Agisoft Metashape

1 Tên Nhiệm Vụ

Tên nhiệm vụ: Tìm hiểu quy trình xử lý SfM trong Agisoft Metashape.

Nội dung trọng tâm: Tìm hiểu quá trình trích xuất Tie points, Bundle Adjustment để tạo Orthomosaic và DSM 85m.

Nhiệm vụ của Ngày 1 Tuần 2 đánh dấu sự chuyển đổi chiến lược từ mức độ nghiên cứu bối cảnh tổng quan của Tuần 1 sang việc mổ xẻ và thấu hiểu sâu sắc đường ống xử lý trắc địa ảnh (photogrammetry/SfM pipeline) bên trong phần mềm Agisoft Metashape. Giai đoạn 1 và 2 của đồ án tập trung hoàn toàn vào việc xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc và nghiên cứu quy trình chuẩn mực, làm tiền đề cho việc triển khai thuật toán và chạy thử nghiệm hệ thống vào Tuần 3.

Trong hệ thống định vị khuyết tật năng lượng mặt trời, Metashape không chỉ đơn thuần là một công cụ tạo bản đồ, mà đóng vai trò là một "trái tim trắc địa"thiết lập toàn bộ khung quy chiếu không gian 3D. Khung quy chiếu này là thành phần cốt lõi để căn chỉnh ảnh (image alignment) và tạo nền tảng toán học cho các thuật toán ánh xạ (mapping) giữa chuyến bay tham chiếu tầm cao và chuyến bay kiểm tra tầm thấp. Các sản phẩm trắc địa đầu ra, đặc biệt là ảnh trực giao (Orthophoto) và Mô hình số bề mặt (DSM), sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình đăng ký không gian (spatial registration) và định vị chính xác mã định danh của từng tấm pin (Panel ID).

2 Mục Tiêu

Tìm hiểu quy trình Structure from Motion (SfM) trong Agisoft Metashape từ dữ liệu ảnh UAV đầu vào đến quá trình căn chỉnh ảnh, trích xuất các điểm liên kết (Tie points), tối ưu hóa tham số camera bằng Bundle Adjustment và xây dựng các sản phẩm trắc địa phục vụ nghiên cứu, đặc biệt là Orthomosaic và DSM ở độ cao bay 85m.

Mục tiêu này đòi hỏi việc giải phẫu các thuật toán cốt lõi ẩn sau giao diện người dùng của phần mềm, hiểu rõ dòng chảy của từng điểm ảnh từ trạng thái nguyên bản hai chiều (2D) cho đến khi được tái tạo thành một tọa độ địa lý tuyệt đối ba chiều (3D). Việc nắm vững nguyên lý SfM và Bundle Adjustment là điều kiện tiên quyết để kỹ sư có thể kiểm soát chất lượng dữ liệu đầu vào cho các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), đảm bảo sự toàn vẹn của dữ liệu không gian trước khi tiến hành các bước liên kết định danh phức tạp.

3 Tổng Quan Pipeline SfM Trong Metashape

Kỹ thuật Cấu trúc từ Chuyển động (Structure from Motion - SfM) là một cuộc cách mạng trong lĩnh vực trắc địa, cho phép giải quyết đồng thời cấu trúc hình học của cảnh vật (scene structure) và tư thế của camera (camera pose) mà không cần dựa vào các điểm khống chế tọa độ cho trước. Dòng chảy dữ liệu qua phần mềm Agisoft Metashape được hệ thống hóa qua sơ đồ sau:

```
Ảnh UAV 85m
     |
     v
Import ảnh + Metadata
     |
     v
Image Alignment
     |
     v
Feature / Tie Point Matching
     |
     v
Sparse Reconstruction
     |
     v
Bundle Adjustment
     |
     v
Camera Pose + Sparse Point Cloud
     |
     v
Dense Reconstruction
     |
     v
DSM
     |
     v
Orthomosaic
```

Dữ liệu đầu vào bắt đầu bằng hàng nghìn bức ảnh UAV mang theo các siêu dữ liệu viễn trắc (telemetry metadata) từ định dạng EXIF/XMP, bao gồm thông số GPS/RTK, tiêu cự, và kích thước cảm biến. Khác với trắc địa ảnh lập thể truyền thống, SfM khởi tạo bằng cách dò tìm các điểm đặc trưng hình học độc lập trên từng khung ảnh, sau đó tiến hành đối sánh chéo để tìm ra các điểm tương đồng. Sự hội tụ của các điểm tương đồng này kích hoạt quá trình tái tạo đám mây điểm thưa (Sparse Reconstruction) và ước lượng tư thế camera ban đầu.

Tuy nhiên, các ước lượng ban đầu luôn chứa đựng nhiễu và sai số phi tuyến. Do đó, thuật toán Bundle Adjustment được kích hoạt để tinh chỉnh toàn bộ hệ thống toán học này về trạng thái tối ưu. Khi hệ thống đã bị khóa chặt ở mức sai số cực tiểu, phần mềm mới tiến hành nội suy đám mây điểm dày đặc (Dense Reconstruction), từ đó xuất ra các sản phẩm raster cuối cùng là DSM và Orthomosaic. Sự hiểu biết về trật tự của dòng chảy này khẳng

định rằng chất lượng của bản đồ trực giao phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của các bước trích xuất đặc trưng và tối ưu hóa chùm tia ở giai đoạn đầu.

4 Tìm Hiểu Quá Trình Alignment Và Tie Points

4.1 Alignment

Tìm hiểu quá trình căn chỉnh các ảnh UAV dựa trên các đặc trưng chung giữa các ảnh, từ đó xác định mối quan hệ hình học giữa camera và các điểm quan sát.

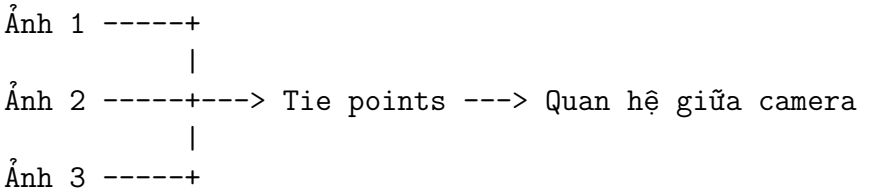
Quá trình căn chỉnh (Alignment) là thao tác hình học đầu tiên nhằm xác định vị trí và góc nhìn của từng bức ảnh trong một không gian ba chiều giả định. Trái tim của quá trình này nằm ở các thuật toán phát hiện đặc trưng (Feature Detection), điển hình là SIFT (Scale-Invariant Feature Transform). Thuật toán này phân tích các bức ảnh thô qua nhiều cấp độ làm mờ (Gaussian blur) để tìm kiếm các điểm cực đại hoặc cực tiểu cục bộ — những điểm có độ tương phản cao như góc của tấm pin, vạch kẻ đường, hoặc cấu trúc trạm biến áp. Những điểm này được gọi là Keypoints (Điểm khóa) và được mã hóa thành các véc-tơ mô tả (descriptor) đa chiều, đảm bảo tính bất biến dù bức ảnh bị thay đổi tỷ lệ thu phóng, góc xoay hay điều kiện ánh sáng.

Trong môi trường điện mặt trời, nơi hàng triệu tấm pin có kết cấu lặp đi lặp lại (repetitive patterns), việc kiểm soát lượng điểm khóa là vô cùng quan trọng. Tham số `Keypoint limit` trong Metashape thường được tối ưu ở mức 40.000 điểm trên mỗi bức ảnh. Việc đặt giới hạn này quá thấp sẽ khiến phần mềm không có đủ dữ liệu để giải phương trình không gian, trong khi đặt quá cao sẽ làm cạn kiệt bộ nhớ RAM và tăng rủi ro nhận diện sai lệch các điểm nhiễu. Từ các điểm khóa này, hệ thống áp dụng Phương trình Đồng tuyến (Collinearity Equation), nguyên lý nền tảng quy định rằng tâm quang học của camera, điểm ảnh trên cảm biến và điểm vật lý ngoài đời thực phải nằm trên một đường thẳng tuyệt đối.

4.2 Tie points

Tìm hiểu khái niệm Tie points là các điểm đặc trưng được nhận diện và liên kết giữa nhiều ảnh có vùng quan sát chồng lấn. Các điểm liên kết này là cơ sở để Metashape xây dựng mối quan hệ không gian giữa các ảnh.

Sự chuyển hóa từ Keypoints thành Tie points (Điểm liên kết) là kết quả của một quá trình thanh lọc toán học nghiêm ngặt. Khi hai bức ảnh UAV có độ chồng lấn cao quan sát cùng một khu vực, thuật toán sẽ so sánh hàng chục nghìn véc-tơ mô tả để tìm ra các cặp điểm có sự tương đồng cao nhất.



Để ngăn chặn việc liên kết nhầm các tấm pin giống hệt nhau, thuật toán sử dụng phép thử Tỷ lệ Lowe (Lowe's Ratio Test), chỉ chấp nhận các kết nối mà điểm tương đồng tốt nhất vượt trội hoàn toàn so với điểm tương đồng tốt thứ hai. Kế tiếp, một thuật toán đồng thuận mẫu ngẫu nhiên (RANSAC) được kích hoạt để loại bỏ các điểm ngoại lai (outliers) vi phạm hình học cực (Epipolar constraint). Sự tuân thủ Phương trình Ma trận Cơ bản

(Fundamental Matrix) đảm bảo rằng các điểm liên kết thực sự đại diện cho cùng một tọa độ 3D vật lý.

Tham số `Tie point limit` thường được thiết lập ở ngưỡng 4.000 điểm. Trong tài liệu thiết lập quy trình mapping của nhóm nghiên cứu, quá trình Align Chunks tận dụng chính các Tie points này để đồng bộ hóa hai khối dữ liệu bay ở độ cao 35m và 85m. Thay vì dựa vào điểm khống chế mặt đất (GCP), các Tie points chung đóng vai trò như những mỏ neo không gian tự nhiên, cho phép thuật toán tính toán ma trận xoay và tịnh tiến để thiết lập một hệ quy chiếu tọa độ nhất quán xuyên suốt các chuyến bay.

5 Tìm Hiểu Bundle Adjustment

Tìm hiểu vai trò của Bundle Adjustment trong việc tối ưu đồng thời các tham số định hướng camera và vị trí các điểm 3D dựa trên các quan sát ảnh và Tie points, nhằm giảm sai số chiếu lại giữa điểm 3D và vị trí tương ứng trên ảnh.

Bundle Adjustment (Điều chỉnh chùm tia) là bộ máy tối ưu hóa cốt lõi, quyết định sự thành bại của bất kỳ dự án trắc địa ảnh nào. Khi mạng lưới các Tie points đã được thiết lập, chúng chỉ mới mang giá trị ước lượng ban đầu. Sự rung lắc của UAV, sai lệch nhỏ của hệ thống GPS/RTK, và độ méo của thấu kính máy ảnh đều đóng góp vào một lượng sai số tích lũy khổng lồ.

```
Tie points
    +
Camera parameters
    +
Camera positions
    |
    v
Bundle Adjustment
    |
    v
Tối ưu hình học toàn khối
    |
    v
Camera poses + 3D reconstruction
```

Mục tiêu của thuật toán Bundle Adjustment là cực tiểu hóa hàm mục tiêu phi tuyến gọi là Sai số chiếu lại (Reprojection Error). Sai số chiếu lại được định nghĩa là khoảng cách Euclid trên bề mặt cảm biến hình ảnh 2D, đo lường sự chênh lệch giữa vị trí pixel thực tế quan sát được và vị trí toán học của điểm 3D đó khi bị chiếu ngược trở lại thông qua mô hình camera.

Trong quá trình này, Metashape triển khai thuật toán Điều chỉnh chùm tia tự hiệu chuẩn (Self-Calibrating Bundle Adjustment - SCBA) dựa trên phương pháp Levenberg-Marquardt (LM). Thuật toán LM tinh chỉnh đồng thời hai nhóm tham số khổng lồ:

- **Tham số ngoại quan (Extrinsic parameters):** Ma trận xoay (R) gồm ba góc Pitch, Roll, Yaw và véc-tơ tịnh tiến (t) mô tả tọa độ tuyệt đối của tâm quang học camera trong không gian.

- **Tham số nội quan (Intrinsic parameters):** Tiêu cự hiệu chỉnh (f), điểm gốc thị giác (c_x, c_y), các hệ số méo thấu kính xuyên tâm (k_1, k_2, k_3, k_4) và méo tiếp tuyến (p_1, p_2).

Cấu trúc thưa thớt (sparsity) của ma trận Jacobian trong hệ phương trình pháp tuyến cho phép thuật toán tính toán sự thay đổi của hàng triệu biến số một cách cực kỳ hiệu quả về mặt tính toán. Trong hệ thống giám sát năng lượng mặt trời, Bundle Adjustment thể hiện vai trò quyết định khi nó được sử dụng để đồng bộ hóa (align chunks) các tập ảnh 35m và 85m. Bằng cách khóa chặt mạng lưới hình học toàn khối, thuật toán ép các điểm ảnh từ chuyến bay thấp phải khớp hoàn hảo với cấu trúc không gian của chuyến bay cao, tạo ra một sự thống nhất tuyệt đối trong không gian 3D trước khi bước vào các công đoạn kết xuất.

6 Từ Kết Quả SfM Đến Orthomosaic Và DSM 85m

Sau khi cấu trúc khung xương 3D và các tham số camera đã được tối ưu hóa đến mức cực đại, quy trình chuyển sang giai đoạn tái tạo mật độ cao để sinh ra các sản phẩm raster có giá trị ứng dụng địa lý.

6.1 DSM

Tìm hiểu quá trình tạo mô hình số bề mặt (DSM) từ kết quả tái tạo 3D, sử dụng thông tin hình học của cảnh để biểu diễn độ cao của bề mặt được quan sát.

Từ đám mây điểm thưa, hệ thống kích hoạt các thuật toán Stereo đa góc nhìn (Multi-View Stereo - MVS) để kiến tạo đám mây điểm dày đặc (Dense Point Cloud). Thuật toán MVS tính toán bản đồ độ sâu (depth maps) cho từng bức ảnh bằng cách quét dọc theo các đường đẳng cực (epipolar lines), nội suy ra hàng trăm triệu điểm 3D phản ánh từng chi tiết nhỏ nhất của địa hình.

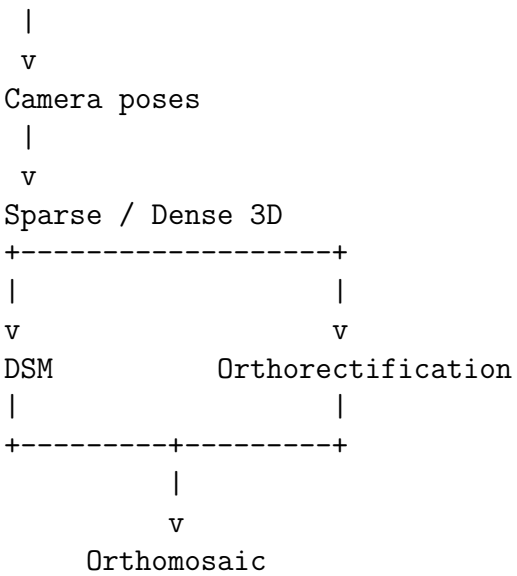
Đám mây điểm này sau đó được nội suy thành Mô hình số bề mặt (Digital Surface Model - DSM). Cần phân biệt rõ DSM với Mô hình số địa hình (DTM); trong khi DTM loại bỏ mọi cấu trúc nhân tạo, DSM lại bao trùm toàn bộ sự hiện diện của cảnh quan vật lý. Dữ liệu DSM xuất ra dưới định dạng lưới ma trận Float32, trong đó mỗi pixel mang một giá trị cao độ thực tế (trục Z). Đối với các trang trại quang điện, DSM lưu giữ chính xác độ nghiêng, chiều cao của từng giàn pin, và sự mấp mô của nền đất, đóng vai trò là một cơ sở dữ liệu chiều sâu không thể thiếu cho các phép chiếu hình học tiếp theo.

6.2 Orthomosaic

Tìm hiểu quá trình xây dựng ảnh trực giao bằng cách sử dụng thông tin hình học và độ cao đã tái tạo để đưa các ảnh về mặt phẳng bản đồ, tạo thành ảnh trực giao có tham chiếu không gian.

Các bức ảnh UAV ban đầu chịu sự chi phối của phép chiếu phối cảnh trung tâm (central perspective), nơi tỷ lệ ảnh bị bóp méo bởi sự thay đổi của địa hình (relief displacement) và góc nhìn của ống kính. Để biến những bức ảnh này thành một bản đồ đo lường được, hệ thống phải thực hiện nắn chỉnh trực giao (Orthorectification). Quá trình này sử dụng thông tin cao độ từ DSM để "bẻ phẳng"từng điểm ảnh, triệt tiêu hoàn toàn độ méo phối cảnh.

`SfM`



Sau khi nắn chỉnh, phần mềm tiến hành hòa trộn (blending) hàng ngàn bức ảnh lại với nhau. Chế độ hòa trộn ghép mảnh (Mosaic blending mode) của Metashape thực hiện tính toán trung bình có trọng số, trong đó các pixel nằm gần tâm quang học (nadir) của ảnh gốc sẽ được ưu tiên giữ lại do có ít độ biến dạng nhất. Kết quả là một bản đồ trực giao duy nhất, không có hiện tượng bóng ma (ghosting) ở các đường nối ghép (seamlines), và sở hữu tỷ lệ xích không gian đồng nhất tuyệt đối. Cần nhấn mạnh, chính sự chuẩn xác của Tie points và Bundle Adjustment ở các bước trước là tiền đề quyết định tính toàn vẹn của Orthomosaic và DSM.

7 Tập Trung Vào Dữ Liệu 85m

Khảo sát vai trò của dữ liệu flight 85m trong việc xây dựng bản đồ tham chiếu site-wide và xác định các sản phẩm được tạo ra từ quá trình xử lý SfM.

Trong kiến trúc giám sát năng lượng mặt trời bằng UAV, việc phân tách mục đích của các chuyến bay là một chiến lược thiết yếu. Việc thiết lập một chuyến bay tham chiếu tổng thể ở độ cao lớn ($84 - 85.4$ mét) được chứng minh là một thỏa hiệp hoàn hảo giữa diện tích bao phủ và chi tiết độ phân giải.

Theo tài liệu đánh giá tổng quan, chuyến bay tham chiếu 85m không gánh vác nhiệm vụ đo lường nhiệt độ. Khác với ảnh nhiệt 640×512 quá thô và thiếu chi tiết để chạy SfM, ảnh RGB từ độ cao 85m cung cấp một lượng lớn đặc trưng hình học sắc nét để tái tạo thành công Orthophoto site-wide. Bộ dữ liệu này thiết lập lớp bản đồ tham chiếu nền (Ground Truth Reference Layer), đóng vai trò như một bộ khung xương vững chắc, trong khi các chuyến bay kiểm tra (inspection) ở tầm thấp (31m, 35m) sẽ bám vào bộ khung này để báo cáo vị trí khuyết tật.

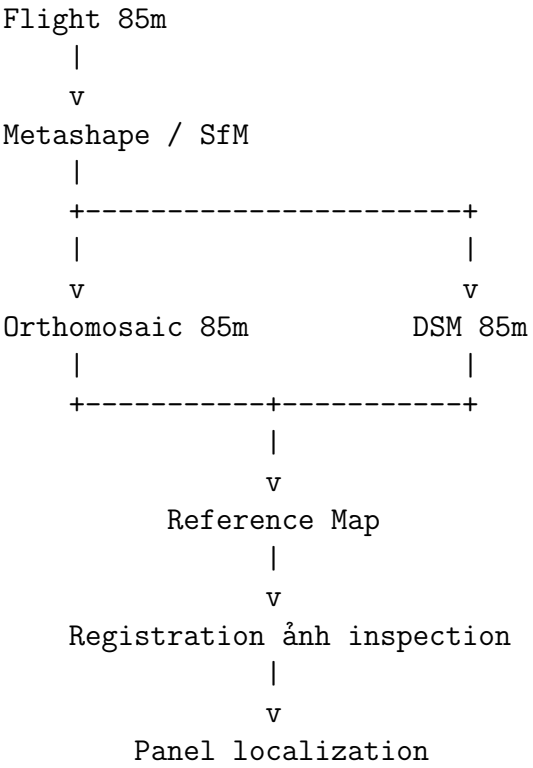
8 Liên Hệ DSM/Orthomosaic Với Bài Toán Nghiên Cứu

Khối kiến thức lý thuyết về Metashape chỉ thực sự phát huy giá trị khi được liên kết trực tiếp với mục tiêu giải quyết bài toán cốt lõi của nghiên cứu: Đăng ký không gian (Spatial Registration) và nhận diện khuyết tật.

Bảng 1: Tổng hợp thông số và đặc tính xử lý SfM cho chuyến bay 85m

Thành Phần	**Nội Dung Chi Tiết**
Flight	Chuyến bay tham chiếu 85m (Mapping flight)
Input	Cụm ảnh UAV quang học phân giải cao (ví dụ: DJI ZH20T, 92 – 328 ảnh `_W.JPG`, tọa độ RTK-Fix)
Alignment	Căn chỉnh ảnh dựa trên đối sánh đặc trưng tỷ lệ bất biến (SIFT/SURF)
Tie points	Trích xuất khoảng 82.000 đến 228.000 điểm liên kết cấu trúc không gian
Bundle Adjustment	Tối ưu hóa Levenberg-Marquardt, đồng bộ hóa ma trận định hướng và cực tiểu hóa Reprojection Error
3D reconstruction	Nội suy lưới hình học dựa trên bản đồ độ sâu từ thuật toán MVS
DSM	Mô hình cao độ Float32 phản ánh chính xác cấu trúc giàn pin và độ dốc địa hình
Orthomosaic	Bản đồ trực giao site-wide không biến dạng, đóng vai trò bản nền GIS
Coordinate system	Hệ tọa độ quy chiếu thống nhất (ví dụ: EPSG:32649 UTM Zone 49N)
GSD	Độ phân giải mặt đất thực nghiệm đạt xấp xỉ $2.86 - 3.01\,\text{cm/px}$

Tìm hiểu vai trò của Orthomosaic 85m như bản đồ tham chiếu toàn khu vực và DSM như nguồn thông tin độ cao phục vụ bài toán spatial registration và định vị tấm pin từ ảnh inspection.



Bản đồ trực giao Orthomosaic 85m hoạt động như một hệ trục tọa độ hai chiều khổng lồ. Trên bề mặt này, ranh giới đa giác của hàng triệu tấm pin được các chuyên gia hoặc thuật toán số hóa, gán cho mỗi mô-đun một mã định danh bất biến (ví dụ: chuỗi `D20-T131`). Lớp bản đồ này trở thành Nguồn chân lý duy nhất (Single Source of Truth) phục vụ truy vấn.

Khi mô hình AI (YOLO-OBB) quét qua ảnh kiểm tra nhiệt chụp ở độ cao 31m và phát hiện một điểm nóng (hotspot), nó trả về một hộp giới hạn có hướng (Oriented Bounding Box) trên mặt phẳng điểm ảnh 2D. Để định vị hộp lỗi này thuộc về tấm pin nào trên bản đồ, một quá trình đăng ký chéo chuyến bay (cross-flight registration) được thực hiện. Thuật toán sử dụng ma trận biến đổi Xạ ảnh (Homography) với 8 bậc tự do để bù đắp sự bóp méo phối cảnh của các góc nhìn cận cảnh, thay vì dùng ma trận Afin (Affine) 6 bậc tự do vốn không thể xử lý hội tụ điểm chân trời.

Thách thức lớn nhất xuất hiện khi chiếu tọa độ từ ảnh xuống mặt đất. Nếu áp dụng giả định trái đất phẳng (flat-earth assumption), sự nhấp nhô của địa hình kết hợp với độ nghiêng của tia nhìn UAV có thể đẩy điểm rơi của hộp lỗi trượt xa tới 3,29 mét theo phương ngang. Đây là lúc DSM 85m trở thành cứu cánh. Thông qua kỹ thuật Phóng tia 2.5D (2.5D Ray-Casting), hệ thống xác định véc-tơ nhìn trong không gian 3D dựa trên ma trận máy ảnh, sau đó dò tìm nhị phân để cắt chính xác bề mặt DSM. Giao điểm này cho ra tọa độ kinh vĩ độ tuyệt đối, loại trừ hoàn toàn sự dịch chuyển do chênh lệch độ cao, đảm bảo hộp lỗi được định vị và gán đúng Panel ID thông qua bài toán tính toán tỷ lệ giao thoa đa giác xoay (Max-IoU).

9 Các Thông Tin Cần Kiểm Tra Trong Metashape

Tính toàn vẹn của mô hình AI và các thuật toán hình học phụ thuộc hoàn toàn vào độ chính xác của bộ khung trắc địa. Bất kỳ sai số nào ở giai đoạn này cũng sẽ lan truyền (error propagation) và khuếch đại ở các bước sau.

Sau khi Metashape hoàn tất tiến trình, các kỹ sư cần trích xuất tệp Báo cáo xử lý (Processing Report) và tiến hành kiểm toán hệ thống theo nguyên tắc dựa trên bằng chứng (evidence-first). Các tham số cần giám định bao gồm:

- **Số lượng ảnh và tình trạng alignment:** Xác nhận tỷ lệ ảnh được đưa vào (Input) so với số lượng được căn chỉnh thành công. Sự thiếu hụt hình ảnh báo hiệu vấn đề về độ chồng lấn hoặc chất lượng bay.

- **Tie points:** Đánh giá tổng số điểm liên kết và trung bình số điểm trùng lặp (multiplicity) để đảm bảo mạng lưới không gian có đủ sự giằng chéo ổn định.

- **Camera calibration:** Kiểm tra sự hội tụ của các hệ số nội quan (f, c_x, c_y, k_1, p_1). Phân tích ma trận hiệp phương sai và bản đồ biến dạng dư (distortion plot) để phòng ngừa lỗi méo hình hệ thống.

- **RMS Reprojection Error (Sai số chiếu lại):** Đây là thông số sinh tử nhất. Sai số chiếu lại phải được duy trì ở mức dưới 1 pixel (lý tưởng là từ 0.3 đến 0.5 pixel). Nếu chỉ số này tăng vọt lên mức nhiều pixel, nó chứng tỏ Bundle Adjustment đã thất bại trong việc cực tiểu hóa hàm mục tiêu, và toàn bộ tọa độ hình học đang bị sai lệch nghiêm trọng.

- **Coordinate Reference System (CRS):** Xác minh hệ quy chiếu đã được ép cứng ở chuẩn tọa độ trắc địa khu vực (ví dụ: EPSG:32649 - UTM Zone 49N) thay vì hệ WGS84 thô.

- **GSD của sản phẩm:** Kiểm tra chéo độ phân giải mặt đất tính toán lý thuyết với GSD thực tế đo lường trên bình đồ (thường duy trì ở mức 2.87 cm/px cho độ cao 85m).

Sự rà soát này đặc biệt phù hợp với cẩm nang triển khai vì tài liệu yêu cầu audit riêng các chỉ số CRS, GSD và lưu trữ Processing Report trước khi chính thức chốt khối dữ liệu để làm mốc chuyển giao sang giai đoạn lập trình.

10 Kết Quả Cần Đạt

Đã hiểu được quy trình xử lý SfM trong Agisoft Metashape, từ căn chỉnh ảnh và tìm kiếm các Tie points đến Bundle Adjustment và tái tạo mô hình không gian. Đồng thời nắm được vai trò của Orthomosaic và DSM 85m trong việc xây dựng bản đồ tham chiếu site-wide, làm cơ sở cho các bước đăng ký ảnh inspection và định vị tấm pin trong pipeline nghiên cứu.

Thông qua việc phân tích chuyên sâu các cơ chế toán học và nguyên lý đo lường hình học đằng sau phần mềm Metashape, quá trình nghiên cứu đã làm sáng tỏ hoàn toàn "hộp đen"của công nghệ trắc địa ảnh. Khối kiến thức này chứng minh rằng việc kiến tạo Orthomosaic và DSM không phải là phép màu, mà là hệ quả của các thuật toán nhận diện đặc trưng tinh xảo, hình học cực chặt chẽ, và hệ thống tối ưu hóa chùm tia quy mô lớn. Sự hiểu biết này cung cấp một nền tảng tư duy vững chắc, giúp định vị tầm quan trọng của bản đồ tham chiếu 85m trong chiến lược đăng ký không gian, đồng thời thiết lập ranh giới kiểm định rủi ro trước khi bước vào các giao thức nhận diện bằng AI.